

Exercices — Niveau Moyen

Nombre dérivé $f'(x_0)$ obtenu par passage à la limite

À retenir

Rappel : $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$. On calcule *tout par la définition* : on écrit $\tau(h)$, on simplifie par h , puis on fait $h \rightarrow 0$.

Exercice 1

Soit $f(x) = x^2$. Montrer, **par la définition** (passage à la limite), que $f'(x_0) = 2x_0$.

Exercice 2

Soit $f(x) = x^2 + 3x$. Calculer $f'(x_0)$ par la définition.

Exercice 3

Soit $f(x) = x^3$. Calculer $f'(x_0)$ par la définition. *Indication* : développer $(x_0 + h)^3 = x_0^3 + 3x_0^2h + 3x_0h^2 + h^3$.

Exercice 4

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ (avec $x_0 \neq 0$). Calculer $f'(x_0)$ par la définition.

Exercice 5

Un mobile en mouvement rectiligne uniformément accéléré a pour position $y = f(x) = 2x^2$ (en mètres, x en secondes). Calculer la **vitesse instantanée** $f'(x_0)$ par la définition, puis en déduire la vitesse à l'instant $t = 3$ s.